

2026年上海市徐汇区中考化学一模



◀ 扫码听知识点和习题讲解

一、化肥（共8分）

1. （2026·上海徐汇·一模）

氯化钾是一种常用的化肥。

(1) 氯化钾属于_____。

- A. 氮肥 B. 磷肥 C. 钾肥 D. 复合肥

(2) 氯化钾在土壤中会释放出钾离子(K^+)，下列关于钾原子和钾离子的说法中正确的是_____。（不定项）

- A. 钾原子的质子数等于核外电子数
B. 钾离子属于负离子
C. 钾离子和钾原子的核外电子数相同
D. 钾离子和钾原子的质子数相同

2. （2026·上海徐汇·一模）

钼(读作 mù)是植物必需的微量营养元素之一，科学家为此设计了钼肥。元素周期表提供的钼元素的信息如右图所示。

(1) 钼的元素符号为_____。

(2) 钼的相对原子质量为_____，钼原子中的质子数为_____。

42	Mo
钼	
95.95	

3. （2026·上海徐汇·一模）

科学施用化肥才能提高施肥效果。

(1) 土壤的酸碱度会影响施肥效果，土壤酸性过大，可使用_____调节。

- A. 氢氧化钠 B. 氢氧化钙 C. 氯化钠 D. 稀硫酸

(2) 合理使用化肥要测算用量，若要提供氮元素 28g，需要 NH_4HCO_3 _____ g。

二、“碳酸泉”的形成（共13分）

1. （2026·上海徐汇·一模）

二氧化碳属于_____。（不定项）

- A. 单质 B. 化合物 C. 酸 D. 氧化物

2. （2026·上海徐汇·一模）

二氧化碳与水反应生成碳酸，该反应属于_____。

- A. 分解反应 B. 化合反应
C. 置换反应 D. 复分解反应

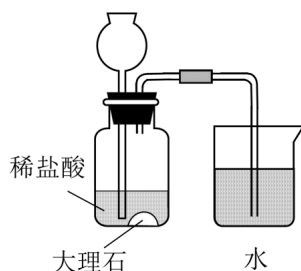
3. （2026·上海徐汇·一模）

“碳酸泉”的溶剂是_____。

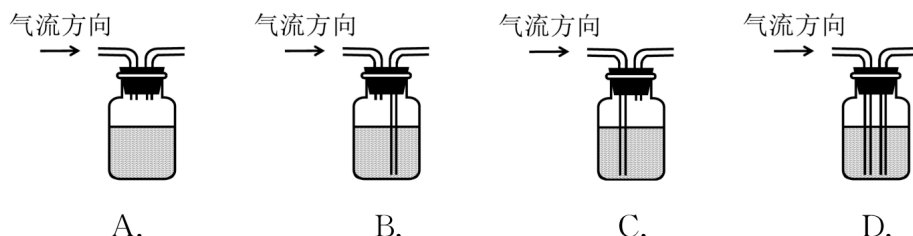
- A. 二氧化碳 B. 碳酸 C. 碳酸钠 D. 水

4-8. (2026·上海徐汇·一模)

用下图所示的装置,在实验室中模拟“碳酸泉”的形成。



- (1) 写出大理石与稀盐酸反应的化学方程式:_____。
- (2) 将二氧化碳通入水一段时间后,取少量烧杯中的液体于试管中,滴加紫色石蕊试液,观察到的实验现象为_____。
- (3) 上述实验现象可能是由盐酸挥发导致的,挥发性属于_____。
A. 物理性质 B. 化学性质
- (4) 用饱和碳酸氢钠溶液可以除去二氧化碳中混有的氯化氢。
① 碳酸氢钠的俗称是_____。
A. 纯碱 B. 苏打 C. 小苏打 D. 生石灰
② 碳酸氢钠与盐酸反应生成氯化钠、水和二氧化碳,写出该反应的化学方程式:_____。
- ③ 下列装置中均盛有饱和碳酸氢钠溶液,能除去二氧化碳中氯化氢的是_____。



- (5) 自然界中的“碳酸泉”的温度一般都较低,在实验室模拟装置的烧杯中加入热水,也不易形成“碳酸泉”,原因是_____。

三、氧气的制备 (共11分)

1. (2026·上海徐汇·一模)

KMnO_4 中锰元素的化合价为_____。

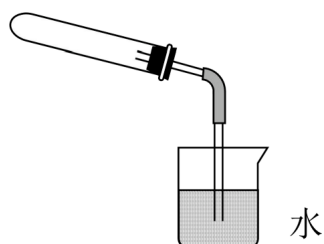
- A. +1 B. +3 C. +6 D. +7

2. (2026·上海徐汇·一模)

写出加热高锰酸钾制备氧气的化学方程式:_____。

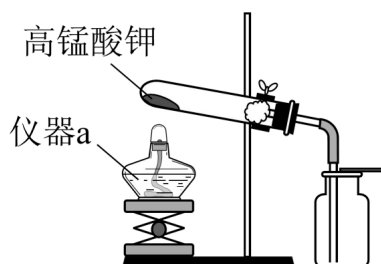
3. (2026·上海徐汇·一模)

简述下图所示检验装置气密性的方法：_____。



4. (2026·上海徐汇·一模)

用下图所示的装置制取氧气。



- (1) 仪器 a 的名称是_____。
- (2) 玻璃棉是由玻璃材质的细丝构成的。在该实验中，试管口放置一团玻璃棉而不是棉花，原因是_____。
- A. 棉花是可燃物，而玻璃棉不是
- B. 棉花能透气，而玻璃棉不能
- C. 玻璃棉能截留固体小颗粒，而棉花不能
- D. 玻璃棉能吸水，而棉花不能
- (3) 检验氧气集满的方法是_____。

5. (2026·上海徐汇·一模)

根据下表中物质的溶解性，设计从加热高锰酸钾后剩余的固体中回收二氧化锰的实验方案。

物质	KMnO_4	K_2MnO_4	MnO_2
溶解性	可溶	易溶	难溶

四、金属的蚀刻 (共9分)

1-4. (2026·上海徐汇·一模)

(1)铁锈的主要成分是氧化铁,氧化铁的化学式是_____。

- A. FeO B. Fe_2O_3 C. Fe_3O_4 D. $\text{Fe}(\text{OH})_3$

(2)清洗铁片上的铁锈,可使用的试剂是_____。

- A. 氢氧化钠溶液 B. 稀盐酸
C. 氯化钠溶液 D. 澄清石灰水

(3)第一幅工艺品要在薄铁片上镂空出“化”字

步骤Ⅰ:在薄铁片上覆盖化学性质稳定的保护膜,仅“化”字笔画处正反面没有覆盖保护膜,如右图所示。

步骤Ⅱ:将上述处理的薄铁片浸泡在稀硫酸中,待“化”字笔画处的铁完全溶解后,取出薄铁片,清洗并除去保护膜。



灰色区域
表示有保护膜

① 步骤Ⅱ中也可以用稀盐酸代替稀硫酸,这两种溶液都具有酸性,其原因是都含有大量的_____。

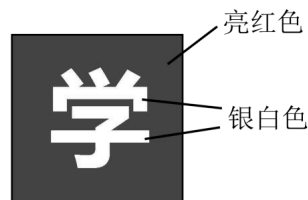
- A. 氢离子 B. 氢氧根离子
C. 氯离子 D. 硫酸根离子

② 若步骤Ⅱ中有 2.8g 铁被溶解,根据化学方程式列式计算消耗的硫酸的质量。

(4)第二幅工艺品要在薄铁片上呈现出“红底白字”的效果,如右图所示。

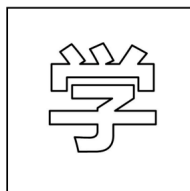
① 第二片薄铁片覆上保护膜后,应浸泡在_____中。

- A. 硝酸银溶液 B. 氯化锌溶液
C. 硫酸亚铁溶液 D. 硫酸铜溶液



② 写出上述反应的化学方程式:_____。

③ 在下图中设计该铁片上的保护膜,将有保护膜的区域用铅笔涂黑。



五、过氧化氢的制备与应用 (共12分)

1. (2026·上海徐汇·一模)

水电解前需要净化,吸附水中的色素,可以使用_____。

- A. 明矾 B. 活性炭 C. 氯化铁 D. 金刚石

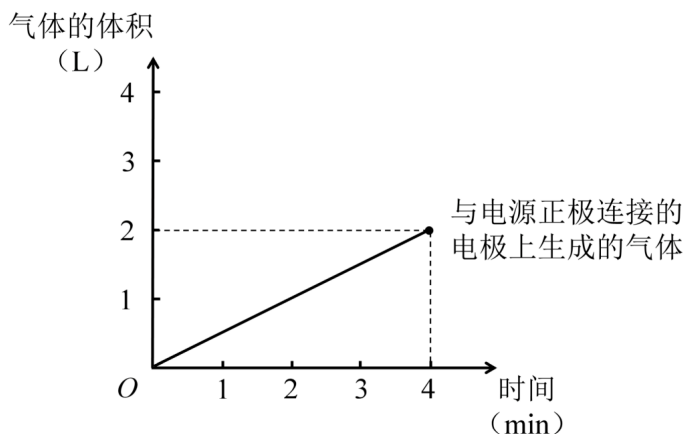
2. (2026·上海徐汇·一模)

若要除去水中的氯化钠,需要进行的操作是_____。

- A. 过滤 B. 结晶 C. 蒸发 D. 蒸馏

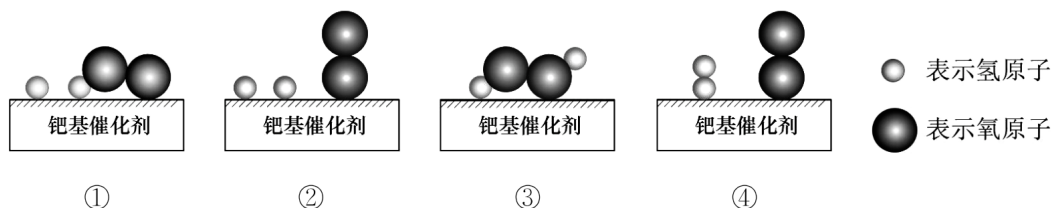
3. (2026·上海徐汇·一模)

电解水生成氢气和氧气,在下图中画出与电源负极连接的电极上生成气体体积和反应时间的关系。



4. (2026·上海徐汇·一模)

氢气和氧气在钨基催化剂表面可反应生成过氧化氢,微观示意图①~④代表该反应的某段历程:



(1) 下列关于钨基催化剂的说法中正确的是_____。(不定项选)

- A. 钨基催化剂在反应前后质量不变
B. 钨基催化剂在反应前后化学性质不变
C. 在该反应中使用钨基催化剂能加快过氧化氢生成
D. 消耗等量的反应物,钨基催化剂能增加生成过氧化氢的量

(2) 上述微观过程的正确排序为_____,该方法制取过氧化氢的化学方程式为_____。

(3) 用该方法制取过氧化氢时必须严禁明火,原因是_____。

5. (2026·上海徐汇·一模)

过氧化氢溶液可用于废水处理。

探究过氧化氢去除某污染物的影响因素。取等量的废水,加入等体积一定质量分数的过氧化氢溶液和硫酸铁,按下表进行分组实验,获得不同条件下某污染物的去除率数据,见下表。某污染物的去除率 = $\frac{\text{去除某污染物的质量}}{\text{某污染物的总质量}} \times 100\%$ 。

实验组别	过氧化氢的质量分数(%)	加入硫酸铁的质量(g)	温度(℃)	某污染物的去除率(%)
①	0.001	x	25	32.5
②	0.020	1.42	25	65.2
③	0.020	3.58	10	45.2
④	0.020	3.58	30	85.0
⑤	0.020	7.10	25	86.0

(1)表格中 $x =$ _____,则能说明过氧化氢的浓度对该污染物的去除率有影响。

(2)对比实验 _____ (填编号),可说明升温有利于废水中该污染物的除去。

(3)对比实验②⑤,可得出的结论为 _____。

六、有趣的气球实验(共11分)

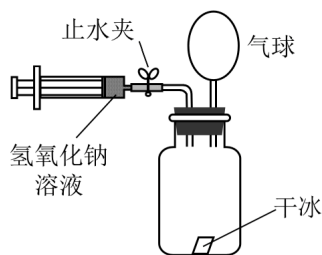
1. (2026·上海徐汇·一模)

若要使气球能够升空,可以在其中充入的气体是 _____。

- A. 氧气 B. 二氧化碳 C. 空气 D. 氦气

2. (2026·上海徐汇·一模)

用下图所示装置做二氧化碳的性质实验。



(1)将一小块干冰放入装置,塞紧橡皮塞,装置恢复室温后,观察到气体体积变大。

从微观角度分析,该过程中发生变化的是 _____。(不定项)

- A. 二氧化碳分子的间距
B. 二氧化碳分子的质量
C. 二氧化碳分子的运动速度
D. 二氧化碳分子的个数

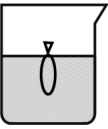
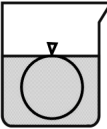
(2)打开止水夹,将氢氧化钠溶液注入装置,关闭止水夹,轻轻振荡,观察到气球的体积 _____。

- A. 不变 B. 增大 C. 减小

(3)写出上述过程中发生反应的化学方程式: _____。

3. (2026·上海徐汇·一模)

扎紧的气球一段时间后体积会变小,为探究其原因设计如下表所示的实验。

图示				
步骤	步骤 I: 称量空瘪的气球质量	步骤 II: 将空瘪的气球放入澄清石灰水	步骤 III: 向气球中充入二氧化碳,扎紧气球,再放入澄清石灰水中	步骤 IV: 排空气球中的二氧化碳,清洗并干燥后再称量
现象或数据	2.0g	无明显现象	澄清石灰水变浑浊	2.0g

【资料】实验中所用气球的材质是橡胶,橡胶由分子构成。

(1)上述实验中橡胶与澄清石灰水_____化学反应。

A. 发生

B. 没有发生

(2)上述实验中橡胶与二氧化碳_____化学反应。

A. 发生

B. 没有发生

(3)写出步骤 III 中发生反应的化学方程式:_____。

(4)根据上述实验,从微观角度分析,扎紧的二氧化碳气球一段时间后体积会变小的原因是_____。

1-6. (2026·上海徐汇·一模)

甘露醇是一种白色针状晶体,从海带中提取的甘露醇中含有少量氯化钠,根据下表所示的溶解度数据,提纯甘露醇。

温度(°C)	20	40	60	80
甘露醇的溶解度(g)	18.5	35	64	115
氯化钠的溶解度(g)	35.9	36.6	37.3	38.4

(1)甘露醇的化学式为 $C_6H_{14}O_6$,它由_____种元素组成。

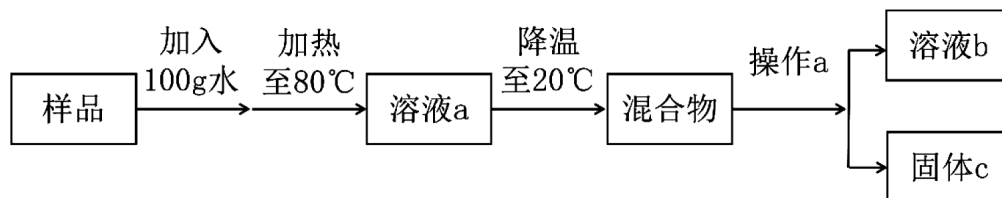
(2)在 $20^{\circ}\text{C} \sim 80^{\circ}\text{C}$ 范围内,溶解度随温度变化更明显的是_____。

A. 氯化钠

B. 甘露醇

(3) 40°C 时,甘露醇的溶解度为_____g。

(4)有一份含有 110g 甘露醇和 15g 氯化钠的样品,按下图所示的流程进行提纯。



①溶液 a 中的溶质是_____。

② 操作 a 的名称是_____。

③ 20°C 下,溶液 b 是氯化钠的_____溶液(选填“饱和”或“不饱和”)。

④固体 c 是甘露醇,其表面有少量氯化钠溶液,可通过洗涤除去,洗涤时应使用_____ (选填“冷水”或“热水”),理由是_____。

甘露醇注射液(20%的甘露醇水溶液)可治疗某些疾病

(5) 配制 250g 20%的甘露醇水溶液需要甘露醇_____g,水_____mL。

(6)有一袋密封的甘露醇注射液存放在 20°C 的环境中,一段时间后,析出白色针状晶体。此时袋内甘露醇溶液的溶质质量分数_____20%(选填“大于”“小于”或“等于”)。请解释该条件下溶液析出晶体的原因。_____。

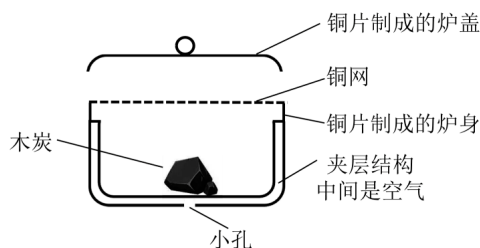
八、铜暖手炉的使用与防锈 (共13分)

1-4. (2026·上海徐汇·一模)

我国古代工匠用铜制作各种暖手炉,其中一款的结构如下图所示。

(1) 点燃木炭,观察到的现象是_____。

- A. 发出耀眼白光
- B. 发出红色的光
- C. 生成无色液滴
- D. 生成白色的烟



(2) 打开炉盖和铜网,将燃烧后的木炭放入炉身内,盖上铜网。若木炭在炉中完全燃烧,化学方程式为_____。若木炭不完全燃烧,则会生成_____ (填物质的名称)。

(3) 若炉身底部没有小孔,使用时炉身会变形,原因是_____。

(4) 盖上炉盖一段时间后,燃烧的木炭会熄灭,原因是_____。

5. (2026·上海徐汇·一模)

铜器保存不当会生锈,铜锈的主要成分为碱式碳酸铜[化学式: $\text{Cu}_2(\text{OH})_2\text{CO}_3$],为探究其生成的条件,设计如下四组实验。

编号	I	II	III	IV
实验	湿棉花 氧气 铜片	湿棉花 二氧化碳 铜片	粘有氧化钙的棉花 氧气和二氧化碳 铜片	铜片
现象	一段时间后,铜片无明显现象			一段时间后,铜片表面产生锈蚀

(1) 铜生锈属于_____。

A. 化学变化

B. 物理变化

(2) 有同学认为实验 I 可省略,理由是_____。

(3) 实验 III 中氧化钙的作用是_____。

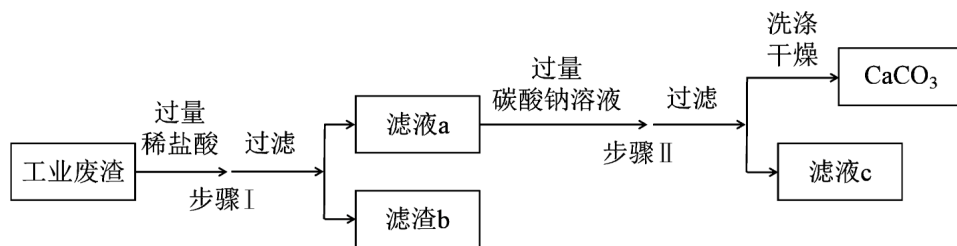
(4) 在虚框中完善实验 IV 的设计。

(5) 根据上述实验的结论,为铜暖手炉防锈提出一条建议。_____。

_____。

1-7. (2026·上海徐汇·一模)

以工业废渣(含 CaCO_3 、 CaO 和 SiO_2)为原料,按下图所示的方案制备 CaCO_3 。



【资料】 SiO_2 难溶于水,且不与稀盐酸发生反应。

(1)该工业废渣是_____。

A. 混合物

B. 纯净物

(2)氧化钙与稀盐酸的反应为 $\text{CaO} + 2\text{HCl} = \text{CaCl}_2 + \text{X}$,其中物质 X 的化学式为_____。

(3)若省略步骤 I 中的过滤操作,产生的影响是_____。

(4)滤液 a 中的氯化钙与加入的碳酸钠会发生复分解反应,写出该反应的化学方程式:_____。

(5)测出滤液 c 的 pH 为 9,它显_____。

A. 酸性

B. 中性

C. 碱性

(6)若向滤液 c 中滴加澄清石灰水,观察到的现象为_____。

(7)工业废渣的质量为 m_1 ,制得 CaCO_3 的质量为 m_2 ,忽略上述方案中物质的损耗,能否确定 m_1 和 m_2 的大小关系?若能,写出两者的大小关系;若不能,则写出理由。

2026年上海市徐汇区中考化学一模

一、化肥 (共8分)

1. 【答案】(1) C (2) AD
2. 【答案】(1) Mo (2) 95.95; 42
3. 【答案】(1) B (2) 158

二、“碳酸泉”的形成 (共13分)

1. 【答案】BD
2. B
3. D
- 4-8. 【答案】(1) $\text{CaCO}_3 + 2\text{HCl} = \text{CaCl}_2 + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 \uparrow$
 (2) 试管中无色液体变为红色(或紫色石蕊试液变为红色)
 (3) A
 (4) ① C
 ② $\text{NaHCO}_3 + \text{HCl} = \text{NaCl} + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 \uparrow$
 ③ C
 (5) 温度越高, CO_2 气体在水中溶解度越小(或碳酸不稳定, 升高温度更容易分解)

三、氧气的制备 (共11分)

1. D
2. 【答案】 $2\text{KMnO}_4 \xrightarrow{\Delta} \text{K}_2\text{MnO}_4 + \text{MnO}_2 + \text{O}_2 \uparrow$
3. 【答案】用双手紧握试管, 导管口会冒出气泡, 且松手冷却到室温后, 导管内会形成一段水柱, 说明气密性良好
4. 【答案】(1) 酒精灯 (2) A
 (3) 把带火星的木条放在集气瓶口, 若复燃, 则氧气集满
5. 【答案】向加热高锰酸钾后剩余的固体中加入适量水, 充分溶解, 然后过滤、洗涤、干燥, 滤渣即为回收的二氧化锰

四、金属的蚀刻 (共9分)

- 1-4. 【答案】(1) B (2) B
 (3) ① A
 ② 解: 设消耗硫酸 x g
 $\text{Fe} + \text{H}_2\text{SO}_4 = \text{FeSO}_4 + \text{H}_2 \uparrow$

56	98
2.8	x

$$\frac{56}{98} = \frac{2.8}{x}$$

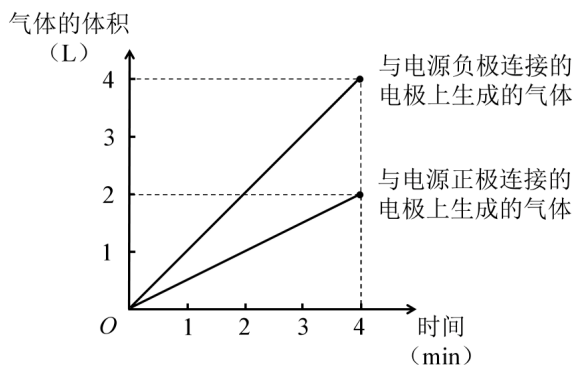
$$x = 4.9\text{g}$$
 答: 消耗硫酸 4.9g。
 (4) ① D
 ② $\text{Fe} + \text{CuSO}_4 = \text{Cu} + \text{FeSO}_4$

③

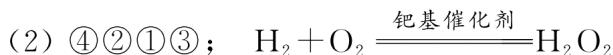
学

五、过氧化氢的制备与应用 (共12分)

1. B



4. 【答案】(1) ABC



(3) 生产过程中氢气和氧气混合,如果遇到明火会发生爆炸

5. 【答案】(1) 1.42(或 7.10)

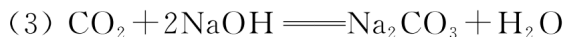
(2) ③④

(3) 增加硫酸铁的质量有利于废水中该污染物的除去

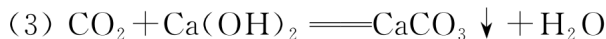
六、有趣的气球实验(共11分)

1. D

2. 【答案】(1) AC (2) C



3. 【答案】(1) B (2) B



(4) 气球上橡胶分子间有间隙,二氧化碳分子能穿过该间隙,导致二氧化碳逸出

七、甘露醇的提纯与应用(共13分)

1-6. 【答案】(1) 三 (2) B (3) 35

(4) ① 甘露醇和氯化钠

② 过滤

③ 不饱和

④ 冷水 甘露醇在热水中溶解度较大,用热水洗涤会导致损耗更多

(5) 50; 200

(6) 小于; 20°C 时甘露醇饱和的质量分数为 15.6%, 20% 的甘露醇溶液中有一部分甘露醇无法溶解,因此会析出

八、铜暖手炉的使用与防锈(共13分)

1-4. 【答案】(1) B



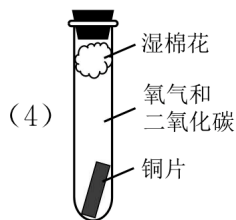
(3) 木炭燃烧放热,会使炉身夹层中的空气体积变大,导致变形

(4) 盖紧炉盖后,氧气会消耗完

5. 【答案】(1)A

(2) 水和氧气都不含碳元素,仅有水和氧气不可能与铜反应生成碱式碳酸铜

(3) 吸收水,确保装置中干燥



(5) 将铜器存放在干燥的环境中(合理即可)

九、 制备碳酸钙(共10分)

1-7. 【答案】(1)A

(2) H_2O

(3) 产物中含有二氧化硅,不纯

(4) $\text{CaCl}_2 + \text{Na}_2\text{CO}_3 = \text{CaCO}_3 \downarrow + 2\text{NaCl}$

(5) C

(6) 生成白色沉淀

(7) 不能,制得的碳酸钙来源于工业废渣中的碳酸钙和氧化钙。其中氧化钙经转化后为碳酸钙,会使固体质量变大。生产过程中还会去除二氧化硅,会使固体质量变小。由于无法确定二氧化硅和氧化钙的具体质量,因此无法判断工业废渣和制得碳酸钙质量的大小。